

บทที่ 6

บทวิจารณ์และสรุปผล

6.1 สรุปและวิจารณ์ผลการทำงาน

ในส่วนของการสรุปและวิจารณ์ผลการทำงานสามารถแบ่งออกได้เป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้

6.1.1 ผลงานโดยรวมของการพัฒนาโครงการ

สามารถออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัว ที่พัฒนาจากโครงงานรุ่นที่ผ่านมา โดยออกแบบให้แต่ละส่วนของระบบ สามารถทำงานได้อย่างอิสระต่อกันในลักษณะของมัลติทาสก์กิ้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัว อีกทั้งยังสามารถออกแบบสถาปัตยกรรมโครงสร้างและกลไกการทำงานของระบบ ที่สามารถรองรับการพัฒนาส่วนต่างๆ ให้รองรับมาตรฐานการสื่อสารข้อมูลในมาตรฐานอื่นๆ เพื่อขยายความสามารถในการติดต่อสื่อสารได้หลากหลายวิธี สุดท้ายยังได้วางแนวทางในการพัฒนาส่วนประกอบต่างๆ ในระบบเพื่อเป็นแนวทางที่นักพัฒนาท่านอื่นๆ จะสามารถพัฒนาบริการและความสามารถในการติดต่อบนระบบนี้ได้ต่อไป

6.1.2 การศึกษาและทดลอง

ในการศึกษานั้น เริ่มจากการศึกษาระบบที่เป็นผลงานของนักศึกษารุ่นที่ผ่านมา ซึ่งต้องอาศัยความสามารถในการติดตามเพื่อเรียนรู้การทำงานของระบบ รวมถึงรับทราบและแก้ไขข้อผิดพลาดที่ได้พบ ซึ่งการทำงานในส่วนนี้ ต้องใช้ความพยายามและกลวิธีการในการติดตามการทำงานของระบบ ซึ่งช่วยฝึกฝนความสามารถในการพัฒนาระบบขึ้นอย่างมาก อีกทั้งยังมีการศึกษาซอฟต์แวร์ไลบรารีของระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทม์ ซึ่งเป็นรูปแบบในการพัฒนาแอปพลิเคชันอีกแนวทางหนึ่ง ซึ่งช่วยเพิ่มเติมความรู้และแนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์และมัลติทาสก์

6.1.3 การออกแบบในส่วนซอฟต์แวร์ของโครงการ

หลังจากมีการคิดค้นกลไกในการทำงานของระบบแล้ว ก็ได้ทำการออกแบบโครงสร้างของซอฟต์แวร์โดยใช้โปรแกรม Rational Rose ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการออกแบบซอฟต์แวร์ด้วยแนวความคิดแบบออบเจกต์ (Object-Oriented Design) โดยได้ทำการสร้างไดอะแกรมต่างๆ ที่ช่วยสร้างมุมมองและขยายความเข้าใจที่มีต่อระบบ อีกทั้งยังเป็นรายละเอียดในการสร้างระบบเพื่อให้ผู้ที่สนใจนำมาศึกษาและพัฒนาต่อได้ โดยโค้ดของระบบเขียนโดยภาษาซี / ซีพลัสพลัส

6.1.4 เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มที่เลือกมาใช้ในโครงการ

- แอลดับเบิลยูไอพี (Lwip)

เป็นซอฟต์แวร์ไลบรารีที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมที่ต้องทำการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีการจัดการตั้งแต่ในชั้นของไอพี (IP) รวมไปถึงทีซีพี(TCP) และยูดีพี(UDP) โดยมีอินเทอร์เน็ตที่เป็นไปตามมาตรฐานบีเอสดีซ็อกเก็ต (BSD Socket) ซึ่งเป็นรูปแบบมาตรฐานในการพัฒนาโปรแกรมบนเน็ตเวิร์ก (Network Programming)

- ไมโครซี / โอเอสทู (Micro C/OSii)

เป็นซอฟต์แวร์ไลบรารีที่ทำหน้าที่เป็นระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทม์ ที่พัฒนาขึ้นด้วยภาษาซี โดยมีการพัฒนาส่วนที่เพิ่มความสามารถในพัฒนาระบบซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานและพัฒนาระบบบนระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทม์ เช่น แมสเซจคิว และ เซมาฟอร์ เป็นต้น ที่สำคัญยังเป็นซอฟต์แวร์ไลบรารีแบบโอเพ่นซอร์สอีกด้วย

6.2 การประเมินผลโครงการ

- การทำงานแบบมัลติทาสก์และเรียลไทม์

การทำงานแบบมัลติทาสก์กึ่งและเรียลไทม์นั้น เนื่องจากแต่ละทาสก์ ต้องทำการรอผลลัพธ์จากการทำงานของอีกทาสก์หนึ่ง อาจเกิดเป็นปัญหาคอขวดของระบบได้ หากทาสก์ที่สร้างผลลัพธ์ได้รับการร้องขอเป็นจากทาสก์อื่นๆหลายทาสก์พร้อมๆกัน หรือมีกระบวนการประมวลที่ซับซ้อนและใช้เวลานาน ซึ่งทำให้ต้องเข้าคิวเพื่อรอการขอรับบริการ ทำให้การประมวลผลไม่เกิดประสิทธิภาพของการทำงานแบบมัลติทาสก์อย่างเต็มที่

- โปรโตคอลแฮนเดิลเลอร์

ในการพัฒนาในส่วนของโปรโตคอลแฮนเดิลเลอร์ หรือส่วนที่จัดการติดต่อโดยโปรโตคอลรูปแบบต่าง ๆ นั้น ได้มีการพัฒนาเฉพาะในส่วนโชนโปรโตคอลเท่านั้น แต่ยังไม่ได้ทำการทดลองนำโปรโตคอลอื่นๆมาใช้จริง ซึ่งในทางทฤษฎีแล้วอาจทำได้ แต่ในความเป็นจริงอาจมีข้อบกพร่องที่ระบบไม่สามารถครอบคลุมได้ทุกๆโปรโตคอล จึงอาจเป็นแนวทางในการนำไปวิจัยและสถาปัตยกรรมที่แก้ไขปัญหานี้ต่อไป

- การใช้ทรัพยากรในระบบ

ในการพัฒนาโครงการที่ผ่านมา ได้มุ่งเป้าที่การทดสอบทฤษฎีและสถาปัตยกรรมที่ได้ออกแบบขึ้น ดังนั้น จึงเป็นไปได้ที่ระบบที่พัฒนาขึ้น จะใช้ทรัพยากรหน่วยความจำอย่างมากเกินความจำเป็น ซึ่งหากมีการนำพัฒนาต่อ ก็ควรที่จะสนใจในปัญหาด้านนี้ด้วย

6.3 สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในการพัฒนาโครงการ

1. สถาปัตยกรรมเว็บเซอร์วิสและการทำงาน
2. มาตรฐานเอ็กซ์เอ็มแอล และการนำไปใช้
3. การพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเรียลไทม์มัลติทาสก์
4. เน็ตเวิร์คโปรแกรมมิ่ง
5. แนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบฝังตัว
6. ทักษะในการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยภาษาซี/ซีพลัสพลัส
7. วิธีคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชันในมุมมองที่กว้างขึ้น